

Trabajo Final Base de Datos II

Gastón Baranov, Rodrigo Godoy y Matías Pérez

Universidad Católica del Uruguay

Base de Datos II

Profesor: Jorge Martinez

3 de julio de 2026

Índice:

- Introducción	3
- Análisis del contexto	4
- Alcance del prototipo	5
- Metodología utilizada	6
- Entidades detectadas	7
- Diagrama	8
- Bosquejo de solución en base a QDD (Query Driven Design)	9
- Conclusiones	10

Introducción

El presente trabajo tiene como objetivo analizar, modelar e implementar un prototipo de sistema de votación electrónica basado en una base de datos relacional. A partir de la consigna planteada, se busca representar los principales elementos del proceso electoral, tales como ciudadanos, circuitos, establecimientos, mesas, partidos, candidatos, papeletas, votos y participación electoral.

El sistema debe contemplar restricciones propias del contexto electoral uruguayo, entre ellas la obligatoriedad del voto, el secreto del sufragio, la existencia de distintos tipos de elección y la necesidad de obtener resultados y estadísticas una vez finalizada la votación.

Análisis del contexto:

La base de datos y la aplicación deben funcionar en un contexto de votación en el cual están definidos departamentos, zonas, establecimientos y circuitos. Esta es la manera en la que está organizado el padrón electoral en Uruguay. La asignación policial está definida según el establecimiento y no un circuito en específico ya que la asignación policial es la del edificio, no actúa en un circuito en particular. Ésta a su vez puede ser de otro departamento diferente al de su comisaría.

Lo que determina en qué zona vota una persona es la Credencial Cívica, y dentro de esa zona se define el circuito en el que el ciudadano tiene que votar, es por esto que se crea la tabla `circuito_credencial`. La mesa en la cual los ciudadanos votan se modela por elección y no como una entidad permanente.

Otro aspecto del contexto es que el voto tiene que ser secreto, por lo que no puede ser trackeado pero al ser obligatorio a la vez hay que saber si todos los ciudadanos votaron, ya que en el caso que alguien no votó se le pondrá la multa correspondiente. Para resolver este aspecto del contexto se hicieron dos entidades, voto y participación votante. Voto tiene el contenido del voto y no está relacionado con el ciudadano, mientras que `participacion_votante` contiene la Credencial Cívica por lo que se sabe si esa credencial votó o no. En ambas está `es_observado` justamente por esta misma división.

Otro aspecto de las elecciones en Uruguay es que puede haber variaciones de acuerdo a qué tipo de elección es. En el contexto están definidos los siguientes tipos de elección: presidencial, ballottage, municipales, plebiscitos y referendums. Debido a esto se optó por que la tabla correspondiente a las papeletas tenga atributos opcionales como si es una lista, y en el caso que lo sea el número, el color de la papeleta, el órgano de la candidatura e identificadores del partido y departamento.

La papeleta se vincula con el voto mediante una tabla intermedia, ya que en un sobre puede haber más de una papeleta, por lo que vincularlas una a una supondría romper la unidad de la acción de votar.

En cuanto a los ciudadanos, todos cuentan con la cédula de identidad, credencial cívica, nombre y fecha de nacimiento. Si el ciudadano es parte de la asignación policial, mesa electoral, partido político o si es un candidato se define de manera separada tomando la cédula de identidad.

Alcance del prototipo

El prototipo implementado se enfoca en una elección municipal/departamental simplificada. Se contempla la carga de ciudadanos, circuitos, establecimientos, mesas, partidos, candidatos, papeletas, participación de votantes y emisión de votos. También se considera el cierre de mesa y la consulta de resultados una vez finalizada la votación.

Aunque la implementación se centra en este tipo de elección, el modelo incluye entidades como *tipo_eleccion*, *eleccion* y *papeleta*, que permiten extender el sistema a futuras versiones con elecciones presidenciales, ballottage, plebiscitos, referéndums o elecciones simultáneas.

Metodología utilizada:

La metodología de diseño utilizada fue mixta. Por un lado descendente (Top-Down) ya que se tomó una visión general al principio al ser un tema que el grupo conocía a grandes rasgos pero habían posibilidades o apreciaciones que no se tenían claras o no se conocían. Antes de empezar a hacer el diseño se apreciaron las principales características del contexto como las diferentes limitaciones o restricciones que tiene el mismo, como lo pueden ser el secreto del voto, obligatoriedad, unidad de la acción de voto y los diferentes tipos de elección que existen en el país.

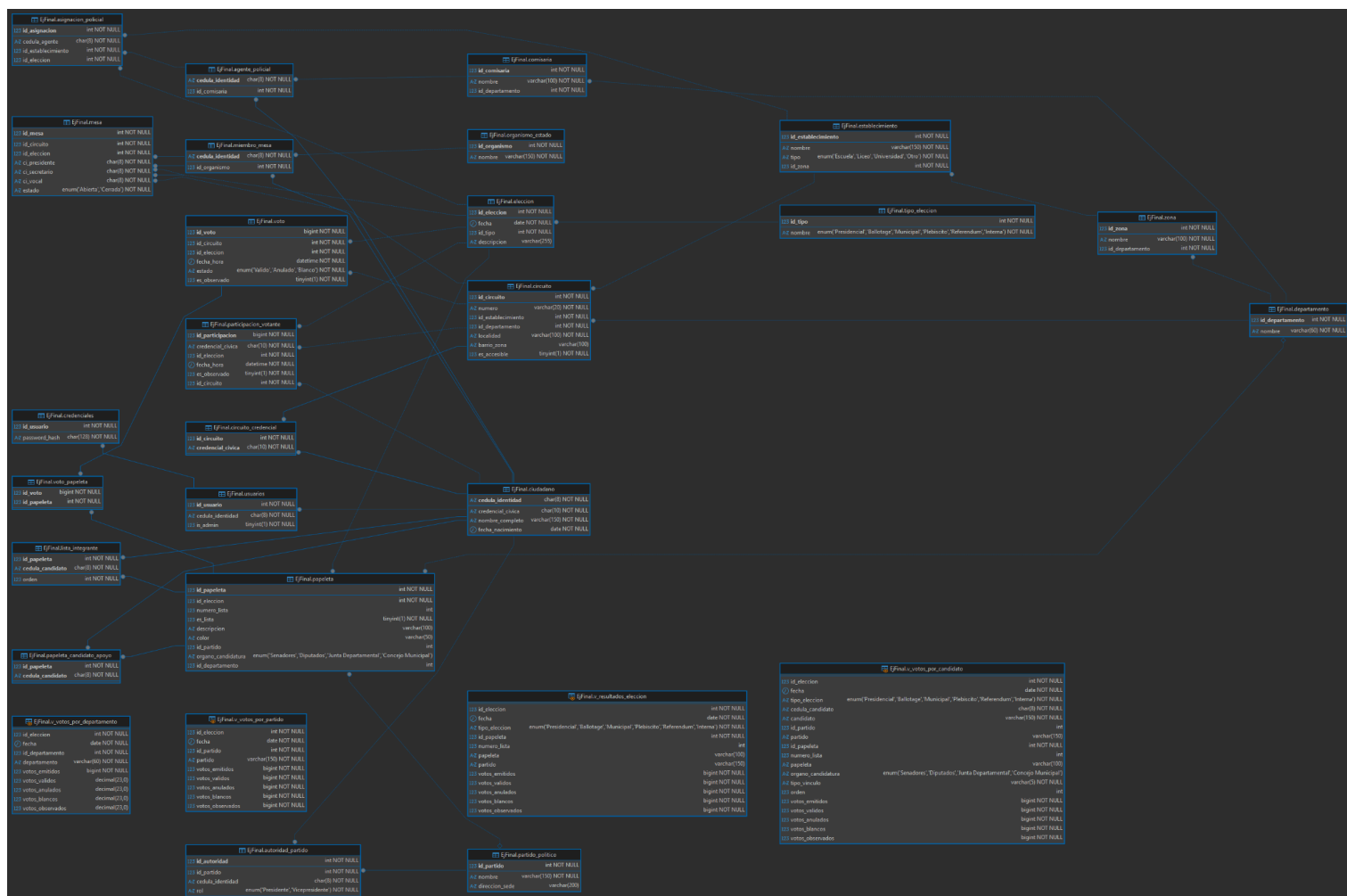
Por otro lado, centrífuga (Inside-Out) ya que una vez entendido el contexto, al empezar a realizar el diseño de la base de datos, se comenzó con las entidades principales del contexto dado, como ciudadano, elección, papeleta, etc. Estas entidades existen por sí solas independientemente de las relaciones que tengan. A partir de las entidades principales se fueron definiendo las relaciones necesarias entre ellas y luego las entidades secundarias como lo pueden ser las tablas intermedias y relaciones con estas entidades para completar el modelado.

El hecho de que se hayan combinado estos dos tipos de metodologías hicieron más sencillo el entendimiento del contexto, para así tener el diseño acorde a los requerimientos y restricciones que tiene el mismo. De esta manera no se tuvo que caer en grandes rediseños ya que las principales limitaciones se tuvieron en cuenta desde un primer momento.

Luego de realizado el diseño de la base de datos se comenzó a hacer la aplicación para consumir la base de datos. A medida que se hizo la aplicación hubo pequeños rediseños en la base de datos para facilitar la lógica de la aplicación.

Entidades detectadas

Entidad	Descripción
Ciudadano	Persona registrada con CI, credencial cívica, nombre y fecha de nacimiento
Elección	Instancia electoral con fecha y tipo
Tipo elección	Clasificación de la elección: municipal, presidencial, ballottage, etc.
Departamento	División territorial usada para circuitos, comisarías y candidaturas
Establecimiento	Lugar físico donde funcionan uno o varios circuitos
Circuito	Unidad electoral donde votan ciudadanos habilitados
Circuito credencial	Relación entre circuito y credenciales habilitadas
Mesa	Mesa electoral asociada a un circuito y elección
Partido	Organización política
Candidato	Ciudadano que participa como candidato
Papeleta	Opción electoral votable: lista, fórmula, Sí/No, etc.
Voto	Registro anónimo del sufragio emitido
Voto papeleta	Relación entre un voto y sus papeletas
Participación votante	Registro administrativo de que un ciudadano votó
Policía	Ciudadano asignado a seguridad de un establecimiento
Comisaría	Dependencia policial a la que pertenece un policía



Bosquejo de solución en base a QDD (Query Driven Design):

Dado a que este enfoque hace énfasis en las consultas que se le van a realizar a la base de datos para optimizar el acceso a los datos y no se tiene en cuenta la duplicación de datos, se empezó por ver las posibles consultas que dentro del contexto más se podrían llegar a realizar.

Se determinaron las siguientes preguntas como las que posiblemente serían las más frecuentes y en las que se tendría que basar el modelado de la base de datos siguiendo con el enfoque QDD:

- ¿Cuántos votos obtuvo cada papeleta en una elección?
- ¿Cuántos votos obtuvo cada partido en una elección?
- ¿Cuántos votos fueron válidos, blancos o anulados?
- ¿Cuántos ciudadanos habilitados tiene un circuito para una elección?
- ¿Cuántos ciudadanos votaron efectivamente?
- ¿Quién no votó?
- ¿Qué mesa corresponde a un circuito en una elección?
- ¿Quiénes son los miembros de esa mesa?

Teniendo como base esas consultas el modelado de manera resumida y enfocadas únicamente en esas preguntas quedaría de la siguiente manera:

Consulta	¿JOIN?	¿Agregada?	Lectura
¿Cuántos votos obtuvo cada papeleta en una elección?	Sí	Sí	Alta
¿Cuántos votos obtuvo cada partido en una elección?	Sí	Sí	Alta
¿Cuántos votos fueron válidos, blancos o anulados?	No	Sí	Alta
¿Cuántos ciudadanos habilitados tiene un circuito para una elección?	No	Sí	Media
¿Cuántos ciudadanos votaron efectivamente?	No	Sí	Alta
¿Quién no votó?	Sí	No	Media
¿Qué mesa corresponde a un circuito en una elección?	No	No	Media
¿Quiénes son los miembros de esa mesa?	Sí	No	Media

Conclusiones:

El desarrollo del trabajo permitió el diseño de un modelo relacional que cumpliera con los requerimientos planteados en el contexto y el diseño de una aplicación que consumiera la base de datos diseñada.

A medida que se fue diseñando tanto la base de datos como la aplicación se fue entendiendo el contexto electoral que tiene Uruguay así como se entendieron las limitaciones o restricciones que tiene el mismo para el diseño de la aplicación. La metodología en este punto fue fundamental, ya que gracias a las dos que se eligieron permitieron que no solo se entienda el bien el contexto sino que también permitieron que los rediseños que se hicieron en el proceso sean lo más pequeños posibles.

El prototipo hecho tiene una base sólida para un sistema de votación electrónica, ya que modela los principales elementos del proceso electoral y tiene la posibilidad a extenderse a otros tipos de elecciones. La versión presentada es una versión simplificada centrada en elecciones municipales y departamentales.

En conclusión, en el proceso de realizar el trabajo final se aplicaron los conceptos dados en clase como: metodología de diseño, diagramas, diseño de bases de datos, integridad de datos, cumplimiento de reglas del dominio en un caso que representa un proceso de la realidad.